

0.93.7. Un jeu de bombes — la flamme détruit les W

Le 0.93.6, et une flamme qui tombe sur un W le détruit : `vivant[i]` passe à 0, le score gagne 1. Un W détruit ne bouge plus.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.93.6, avec une chose en plus : détruire les W. Si une flamme tombe sur un W, il disparaît, et le **score** gagne 1. Le score s'affiche sous le terrain, ligne 17.

Un troisième tableau, `vivant[3]` : `vivant[i]` vaut 1 si le W n° `i` est là, 0 s'il a été détruit. Au départ, les trois valent 1.

Ce qui est nouveau ici : chercher QUEL W est sous la flamme. Dans `caseFeu`, juste avant d'écrire une flamme : `if (lire(c, 1) == ALPHABET[22])` : « y a-t-il un W sur cette case ? ». L'écran dit **qu'il y a** un W, mais pas **lequel**. La fonction `toucheW(c, 1)` le cherche : elle passe sur les trois, et celui qui est **vivant ET** en (`c`, `1`) est détruit : `vivant[i] = 0;`, `score = score + 1;`.

`vivant[i] == 1 && ex[i] == c && ey[i] == 1` : trois conditions, toutes vraies à la fois (`&&`, le 0.75).

`vivant[i] == 1` évite de compter deux fois un W déjà détruit qui aurait gardé la même place.

La flamme recouvre le W : `texte()` écrit la flamme **par-dessus** la lettre W. Quand la flamme s'éteint, `effacer()` vide la case : le W a disparu de l'écran.

Un W détruit ne fait plus rien : dans la boucle des W, `if (vivant[i] == 1)` entoure tout son pas. Après les flammes, on ne redessine que les W vivants.

Le score : `texte(0, 17, "SCORE")` une fois au départ, puis `nombre(6, 17, score)` à chaque image, comme dans le serpent.

`toucheW` est écrite avant `caseFeu` : en C++, une fonction doit être écrite **avant** celles qui l'appellent.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <lire>` → [0.68.4. La fonction lire\(\) — lire une case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <hasard>` → [0.81.2. La fonction hasard\(\) — un nombre au hasard](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2167 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          102 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
chaque_minuteur()  124 o ← main() – une fonction fournie par le langage
toucheW()          81 o ← caseFeu() – ta fonction
caseFeu()          98 o ← flammes() – ta fonction
flammes()          285 o ← main() – ta fonction
main()             851 o ← démarrage – ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← effacer(), lire(), texte(), poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases       12 o ← effacer() – efface des cases
EcrireTexte        10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre       33 o ← nombre() – écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles       94 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Hasard             25 o ← hasard() – tire un nombre au hasard
LireManette        37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles            320 o ← CopierTuiles – 20 lettres sur 43
"|"               1 o ← texte() – un texte gravé
"-"               1 o ← texte() – un texte gravé
"SCORE"           5 o ← texte() – un texte gravé
```

Lettres gravées : BCEORSWX0123456789-|

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()           x 9   165 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
lire()            x 7   101 o sur place, dans caseFeu(), flammes(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer()         x 3    61 o sur place, dans caseFeu(), main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
texte()           x 3    47 o sur place, dans caseFeu(), main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
bouton()          x 5    25 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
nombre()          x 1    10 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
image()           x 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
hasard()          x 1     3 o sur place, dans main() + Hasard (25 o)
images()          x 1     2 o sur place, dans chaque_minuteur()
```

Tes fonctions appelées :

```
caseFeu()         x 5   108 o sur place, dans flammes()
chaque_minuteur() x 2    21 o sur place, dans main()
flammes()         x 2    13 o sur place, dans main()
toucheW()         x 1    11 o sur place, dans caseFeu()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- UN JEU DE BOMBES ----
// Les lettres : X = un mur, O = le joueur, B = une bombe, W = un ennemi.
// ALPHABET[23] : le X   ALPHABET[14] : le O
// ALPHABET[1]  : le B   ALPHABET[22] : le W

#include <effacer> // efface des cases, ou tout le fond
#include <lire>    // lit la tuile posée sur une case
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte>   // écrit un texte à l'écran
#include <poser>   // pose une tuile sur une case du fond
#include <chaque>  // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>  // lit un bouton de la manette
#include <hasard>  // tire un nombre au hasard
#include <nombre>  // écrit un nombre en chiffres
```

2. UNE VARIABLE — OX

```
uint8_t ox = 1;          // le 0, le joueur : sa colonne... (le 0.93.1)
```

3. UNE VARIABLE — OY

```
uint8_t oy = 1;          // ...et sa ligne. Il part du coin (1, 1).
```

4. UNE VARIABLE — NX

```
uint8_t nx = 0;          // la case d'ARRIVÉE, calculée AVANT de bouger (le 0.82)
```

5. UNE VARIABLE — NY

```
uint8_t ny = 0;
```

6. UNE VARIABLE — BOMBE

```
uint8_t bombe = 0;       // 1 : une bombe est posée ; 0 : pas de bombe (le 0.93.2)
```

7. UNE VARIABLE — BX

```
uint8_t bx = 0;          // la place de la bombe : sa colonne...
```

8. UNE VARIABLE — BY

```
uint8_t by = 0;          // ...et sa ligne
```

9. UNE VARIABLE — BDELAI

```
uint8_t bdelai = 0;      // les images passées depuis la pose de la bombe (le 0.93.3)
```

10. UNE VARIABLE — FEU

```
uint8_t feu = 0;         // 1 : les flammes sont à l'écran ; 0 : non
```

11. UNE VARIABLE — FDELAI

```
uint8_t fdelai = 0;      // les images passées depuis l'explosion
```

12. UNE VARIABLE — FX

```
uint8_t fx = 0;          // le centre de l'explosion : sa colonne...
```

13. UNE VARIABLE — FY

```
uint8_t fy = 0;          // ...et sa ligne
```

14. UN TABLEAU — EX

```
uint8_t ex[3];           // les TROIS W : leurs colonnes... (le 0.93.6)
```

15. UN TABLEAU — EY

```
uint8_t ey[3];           // ...et leurs lignes. Le W n° i est en (ex[i], ey[i]).
```

16. UNE VARIABLE — D

```
uint8_t d = 0;           // la direction tirée au hasard, 0 à 3 (le 0.93.5)
```

17. UN TABLEAU — VIVANT

```
uint8_t vivant[3];          // NOUVEAU : vivant[i] : 1 si le W n° i est là, 0 s'il est détruit
```

18. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;          // les W détruits

// ---- NOUVEAU : une flamme sur la case (c, l) : y a-t-il un W ? ----
// On cherche le W n° i qui est vivant ET sur cette case. S'il y en a un,
// il est détruit (vivant[i] = 0) et le score gagne 1.
```

19. UNE FONCTION — TOUCHEW()

```
void toucheW(uint8_t c, uint8_t l) {
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        if (vivant[i] == 1 && ex[i] == c && ey[i] == l) {
            vivant[i] = 0;
            score = score + 1;
        }
    }
}

// ---- UNE case de flamme (le 0.93.3) ----
// allume = 1 : on dessine la flamme ; allume = 0 : on l'efface.
// debout = 1 : une flamme verticale, le | ; debout = 0 : horizontale, le -.
```

20. UNE FONCTION — CASEFEU()

```
void caseFeu(uint8_t c, uint8_t l, uint8_t allume, uint8_t debout) {
    if (allume == 0) {
        effacer(c, l, 1);          // la flamme s'éteint : la case est vide
    } else {
        if (lire(c, l) == ALPHABET[22]) { // NOUVEAU : un W sous la flamme ?
            toucheW(c, l);
        }
        if (debout == 1) {
            texte(c, l, "|");
        } else {
            texte(c, l, "-");
        }
    }
}

// ---- Toute l'explosion (le 0.93.3) : des bras de DEUX cases (le 0.93.4) ----
//
//      |
//      |          chaque bras : jusqu'à 2 cases,
//  - - - -      mais il s'arrête au premier X.
//      |          break : on sort de la boucle, tout de suite.
//      |
```

21. UNE FONCTION — FLAMMES()

```
void flammes(uint8_t allume) {
    caseFeu(fx, fy, allume, 0);           // le centre
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // à droite : fx + 1, puis fx + 2
        if (lire(fx + k, fy) == ALPHABET[23]) break; // un X : le bras s'arrête là
        caseFeu(fx + k, fy, allume, 0);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // à gauche : fx - 1, puis fx - 2
        if (lire(fx - k, fy) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx - k, fy, allume, 0);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // en bas
        if (lire(fx, fy + k) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx, fy + k, allume, 1);
    }
    for (uint8_t k = 1; k <= 2; k++) {    // en haut
        if (lire(fx, fy - k) == ALPHABET[23]) break;
        caseFeu(fx, fy - k, allume, 1);
    }
}
```

22. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // ---- Le terrain : le cadre et les piliers X (le 0.93) ----
    for (uint8_t l = 0; l < 17; l++) {
        for (uint8_t c = 0; c < 19; c++) {
            if (l == 0 || l == 16 || c == 0 || c == 18) {    // le cadre
                poser(c, l, ALPHABET[23]);
            }
            if (c % 2 == 0 && l % 2 == 0) {                  // les piliers : colonne ET ligne paires
                poser(c, l, ALPHABET[23]);
            }
        }
    }

    poser(ox, oy, ALPHABET[14]);                            // le 0 à sa place (le 0.93)

    // les trois W, dans trois coins (le 0.93.6)
    ex[0] = 17;                                              // le n° 0 : en bas à droite
    ey[0] = 15;
    ex[1] = 17;                                              // le n° 1 : en haut à droite
    ey[1] = 1;
    ex[2] = 1;                                              // le n° 2 : en bas à gauche
    ey[2] = 15;
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        vivant[i] = 1;                                       // NOUVEAU : au départ, les trois sont vivants
        poser(ex[i], ey[i], ALPHABET[22]);
    }
    texte(0, 17, "SCORE");                                  // NOUVEAU : le score, sous le terrain

    while (true) {
        image();

        // ---- le 0 bouge avec la croix, un pas toutes les 150 ms (le 0.93.1) ----
        if (chaque(150)) {
            // 1. la case d'ARRIVÉE : on part de la case actuelle (le 0.82).
            //    else if : une seule flèche à la fois, pas de pas en diagonale.
            nx = ox;
            ny = oy;
            if (bouton(DROITE)) {
                nx = ox + 1;
            } else if (bouton(GAUCHE)) {
                nx = ox - 1;
            } else if (bouton(BAS)) {
                ny = oy + 1;
            } else if (bouton(HAUT)) {
                ny = oy - 1;
            }

            // 2. une flèche est tenue (l'arrivée n'est pas la case où l'on est)...
            if (nx != ox || ny != oy) {
                // 3. ...et l'arrivée est VIDE : ni X, ni B, ni W, ni flamme. (le 0.93.2)
                //    lire() rend 0 pour une case vide : c'est l'espace, la tuile 0.
                if (lire(nx, ny) == 0) {
                    effacer(ox, oy, 1);                      // le 0 quitte sa case...
                    if (bombe == 1 && ox == bx && oy == by) {
                        poser(bx, by, ALPHABET[1]);          // ...mais s'il était sur la bombe, la B apparaît (le 0.93.2)
                    }
                    ox = nx;                                  // ...et va sur la case d'arrivée
                    oy = ny;
                    poser(ox, oy, ALPHABET[14]);
                }
            }
        }
    }

    // ---- A : poser une bombe, là où est le 0 (le 0.93.2) ----
```

```

// bombe == 0 : une seule bombe à la fois.
// feu == 0 : pas pendant les flammes (le 0.93.3).
if (bouton(A) && bombe == 0 && feu == 0) {
    bombe = 1;
    bx = ox;                                // la bombe est sous le 0
    by = oy;
    bdelai = 0;                             // on commence à compter (le 0.93.3)
}

// ---- la bombe explose au bout de 2 secondes (le 0.93.3) ----
// image() revient 60 fois par seconde : 120 images, 2 secondes.
if (bombe == 1) {
    bdelai = bdelai + 1;
    if (bdelai == 120) {
        bombe = 0;                          // plus de bombe...
        fx = bx;                             // ...elle explose, là où elle était
        fy = by;
        feu = 1;
        fdelai = 0;
        flammes(1);                          // on dessine les flammes
    }
}

// ---- les flammes s'éteignent au bout d'une demi-seconde (30 images) (le 0.93.3) ----
if (feu == 1) {
    fdelai = fdelai + 1;
    if (fdelai == 30) {
        feu = 0;
        flammes(0);                          // on efface les MÊMES cases
        poser(ox, oy, ALPHABET[14]);          // le 0 était peut-être dans une flamme : on le remet
        for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {     // et les W encore vivants
            if (vivant[i] == 1) {
                poser(ex[i], ey[i], ALPHABET[22]);
            }
        }
    }
}

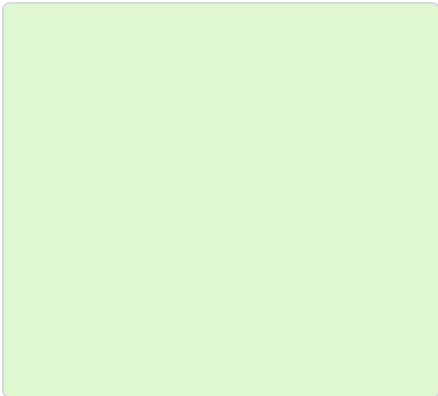
// ---- les W se promènent au hasard (le 0.93.5) : les TROIS, un par un (le 0.93.6) ----
if (chaque(400)) {
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        if (vivant[i] == 1) {                // NOUVEAU : un W détruit ne bouge plus
            d = hasard() % 4;                // sa direction, au hasard (le 0.93.5)
            nx = ex[i];
            ny = ey[i];
            if (d == 0) nx = ex[i] + 1;
            if (d == 1) ny = ey[i] + 1;
            if (d == 2) nx = ex[i] - 1;
            if (d == 3) ny = ey[i] - 1;
            if (lire(nx, ny) == 0) {          // seulement sur une case VIDE
                effacer(ex[i], ey[i], 1);
                ex[i] = nx;
                ey[i] = ny;
                poser(ex[i], ey[i], ALPHABET[22]);
            }
        }
    }
}

nombre(6, 17, score);                       // NOUVEAU : le score, à chaque image
}
}

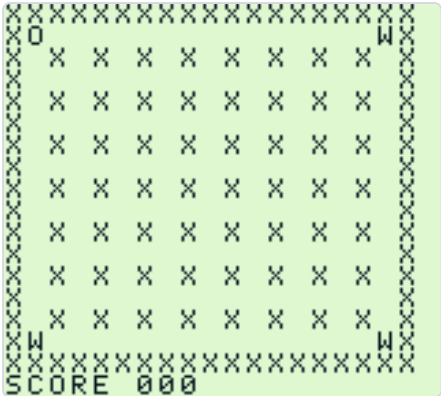
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

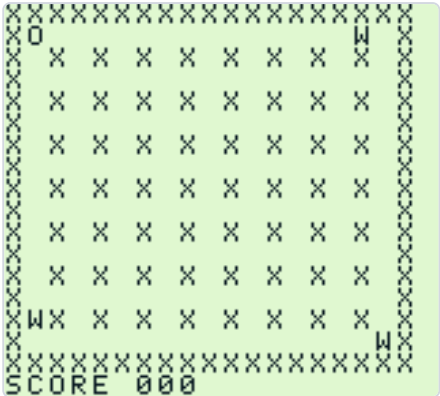
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



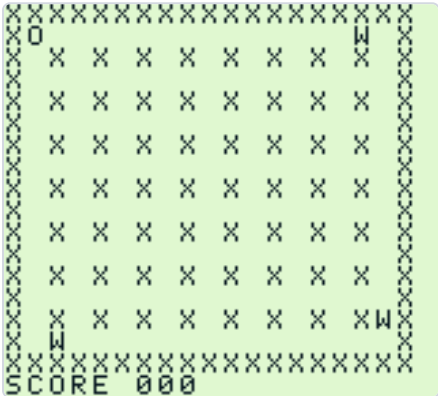
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



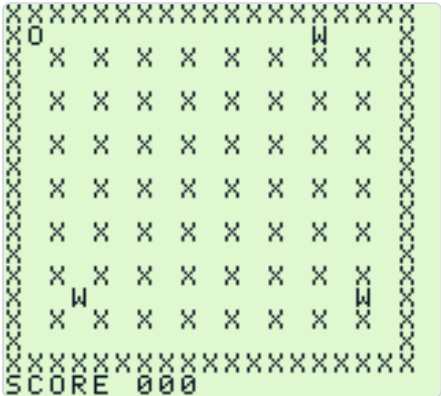
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



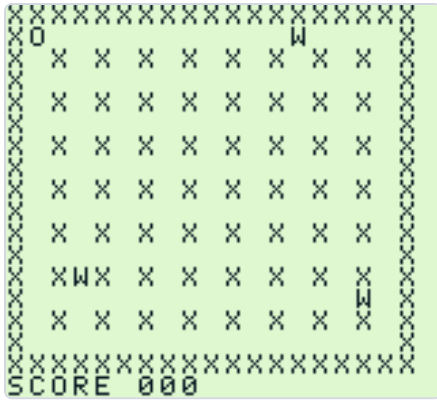
au bout de trois secondes — image 180



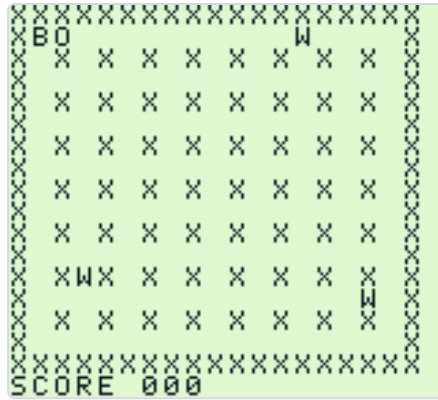
au bout de sept secondes — image 420

4. Ce que les touches changent

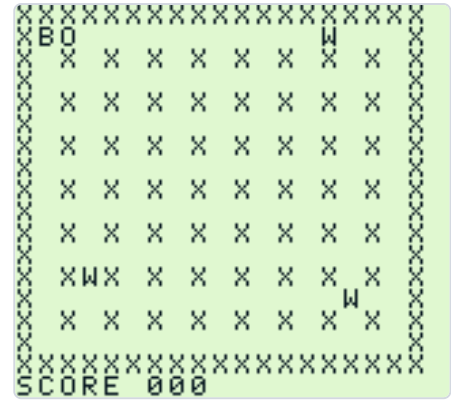
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



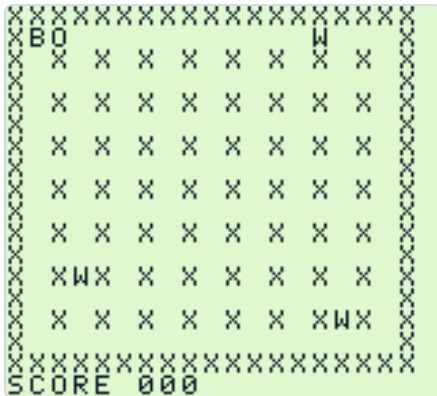
A — l'écran a changé



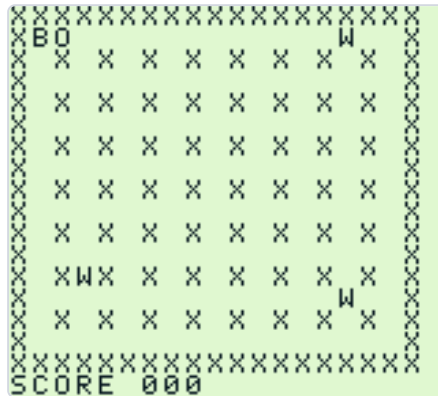
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Pose des bombes sur le chemin des W : une flamme qui en touche un le détruit, et le SCORE monte.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ : SCORE 000
- ✓ à force de bombes, un W est détruit (score = 1)
- ✓ il ne reste que les W vivants à l'écran (2 W)

Ensuite : **0.93.8. Un jeu de bombes — touché : la partie s'arrête** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++